

比较困难,应引起临床的足够重视^[6]。

从本组调查资料来看,标本来源以呼吸道标本的分离率最高(占47.9%),其次为血液标本(占31.2%),说明洋葱伯克霍尔德菌主要引起呼吸道的感染,同时也可通过血流播散引起患者多器官的感染。临床科室分布以ICU最多,占一半以上,这与患者具有严重的基础疾病,机械通气、气管插管或切开、留置导尿管等侵入性操作较多,抗菌药物使用较高级且时间较长有关^[7]。

从该菌的药敏试验结果(见表3)可以看出,该菌对庆大霉素、丁胺卡那霉素、妥布霉素的耐药率高,这与文献报道^[8]该菌对氨基糖苷类药物天然耐药相符。同时青霉素类、一代头孢和呋喃妥因的耐药率也在90%以上,临床上可不考虑这些药物的常规使用。耐药率小于50%的药物仅有6种,其中左旋氧氟沙星、头孢他啶和环丙沙星虽然耐药率较低,但由于其中介率较高导致敏感率不高,应继续监测该菌对这些药物的耐药性变化;只有哌拉西林/他唑巴坦和复方新诺明的抗菌活性较强,可作为临床治疗洋葱伯克霍尔德菌的经验用药。亚胺培南是对革兰阴性菌具有强大抗菌作用的抗生素,洋葱伯克霍尔德菌对其的耐药率目前文献报道差异较大,吕火祥等^[9]报道耐药率为85.7%~100%,而我们的结果显示亚胺培南的耐药率为62.50%,这可能与不同地区的用药情况和流行菌株不同有关。另有文献报道^[10]头孢哌酮/舒巴坦对该菌的抗菌活性较强,本组未做该药物的测试,结果有待进一步验证。

综上所述,洋葱伯克霍尔德菌是医院感染潜在的危险病原菌之一,对多种抗菌药物耐药,临床应重视微生物实验室报告,根据药敏结果选用敏感性高的药物。

【参考文献】

- [1] 刘锡光,主编.现代诊断微生物学.第1版.北京:人民卫生出版社,2002:442
- [2] 叶应妩,王毓三,主编.全国临床检验操作规程.第2版.江苏:东南大学出版社,1997:452~454
- [3] Kaitwatcharachai C, Silpapojakul K, Jitsurong S, et al. An outbreak of *Burkholderia cepacia* bacteremia in hemodialysis patients: an epidemiologic and molecular study [J]. *Am J Kidney Dis*, 2000, 36(1): 199~204
- [4] 侯哲,王露霞.洋葱伯克霍尔德菌监测结果分析[J].临床检验杂志,2006,24(1):68
- [5] 吕火祥,沈蓓琼,胡庆丰,等.洋葱伯克霍尔德菌临床分离与耐药性的7年监测[J].中华检验医学杂志,2005,28(3):270
- [6] Coenye T, Vandamme P, Govan J R, et al. Taxonomy and identification of the *Burkholderia cepacia* complex [J]. *J Clin Microbiol*, 2001, 39(10): 3427~3436
- [7] 孙仁华,吕火祥,吕治林.重症监护室内洋葱伯克霍尔德菌的流行病学与药敏特点[J].国外医学(流行病学传染病学分册),2005,32(5):260~262
- [8] Hancock RE. Resistance mechanisms in *Pseudomonas aeruginosa* and other nonfermentative gram-negative bacteria [J]. *Clin Infect Dis*, 1998, 27(suppl 1): S93~S99
- [9] 杨莉俊,余军,刘军.46例洋葱伯克霍尔德菌感染的临床及耐药特点[J].浙江预防医学,2008,20(3):31~34

(收稿日期 2008-08-16 修回日期:2008-09-18)

· 合理用药 ·

联合用药的药物相互作用探讨

胡应伦, 陈伟民

(苏州大学附属第二医院, 苏州 215004)

在临床医疗实践中医生经常将两种或两种以上的药品同时或相隔一段时间给予同一个病人,联合用药普遍存在,由于药物的相互作用,不良反应的发生率就会随之增高。据报告两种以上药物合用,毒副反应发生率为3.5%,6种以上药物合用,毒副反应发生率为10%,15种以上药物合用,毒副反应发生率为80%^[1],因此如何联合用药,重视联合用药间的相互作用,减少不良反应的发生尤为重要,本文仅就药物间相互作用作一些探讨。

1 联合用药的意义

临床上联合用药普遍存在,其意义主要表现在以下的几方面:(1)可治疗多种疾病。(2)提高药物的疗效,减少单味药的用量。(3)减少药物部分不良反应。(4)延缓机体耐受性或病原微生物耐药性的产生,延长治疗疗程,提高药物治疗效果。

2 联合用药中药物相互作用

2.1 药剂学方面的相互作用 药物进入机体前,它们互相间发生的化学或物理性的相互作用,使药性发

作者简介:胡应伦(1966.05-)男,副主任药师,主要研究方向医院药学。

生变化,主要有两种情况:一种是向静脉输液中加入一种或多种药物,这是临床常用的治疗措施,但大家必须认识到不是任何药物都可以随意加入到任何静脉输液中,尤其是几种药物同时加入到一瓶输液中,如果把他们一起加入输液中时,药物之间发生相互作用,就可能造成一种或几种药物沉淀,头孢哌酮钠(水溶液 pH4.5~6.5)加入 5%葡萄糖注射液(pH3.2~5.5)中时,有时会出现乳白色浑浊^[2]。20%磺胺嘧啶钠注射液(pH9.5~11)与 10%葡萄糖注射液(pH3.5~5.5)混合后,由于溶液 pH 值的明显改变,可使磺胺嘧啶结晶析出。有些药物的溶解度很小,制成注射剂需加特殊的增溶剂,这些药物的注射剂加到任何一种静脉输液中时,可能因为增溶剂浓度被稀释而析出药物结晶。氢化可的松注射剂是 50%乙醇溶液,当与其他水溶性注射液混合时,由于乙醇浓度降低,溶解度下降而发生沉淀。因此,在静脉注射液中加入药物,必须重视可能药物相互作用而产生的反应,如中和、沉淀、水解、氧化、还原等变化,尤其是 pH 值的改变,有时形成的沉淀不明显,易被人们所忽视,注入血管内就会引起意外。另一种药剂学方面的相互作用是指药物在其固体剂型中有可能与赋型剂发生相互作用,使药物的生物利用度因其固体剂型不同配方而发生改变。六十年代后期在澳大利亚发生的爆发性苯妥英钠中毒事件,由于药厂将苯妥英钠胶囊剂的赋型剂由硫酸钙改为乳糖,提高了胶囊剂中本品的生物利用度,使一批服用该制剂的患儿出现苯妥英钠毒性反应,因此,同一化学成分的药品不同厂家生产的固体剂型因其所用的赋型剂不同,可能造成生物利用度上的差异,医师换药或并用其他药品时应考虑生物利用度的变化而引起疗效变化及不良反应的发生。

2.2 药动学方面的相互作用^[3]

2.2.1 胃肠道吸收过程中的相互作用:如服用四环素、土霉素、美他环素、多西环素、地美环素、米诺环素等四环素类抗生素时,不宜与铁制剂或含钙、镁、铝离子的抗酸药如碳酸钙、氧化镁、氢氧化铝凝胶同服,因为钙、镁、铁、铝等二价或三价金属离子能与上述抗生素形成难溶性络合物,使抗生素在胃肠道的吸收受阻,在体内达不到有效抗菌浓度。甲氧氯普胺可增强胃的排空速度,当与地高辛合用时,使地高辛吸收尚未完成时即排出体外,可使地高辛血药浓度降低 30%左右,而一些胃肠解痉药如丙胺太林可使胃肠蠕动减慢,使地高辛血药浓度提高 30%左

右,从而引起毒性反应。

2.2.2 药物与血浆蛋白的竞争结合:药物被吸收入血后,有一部分与血浆蛋白发生可逆性结合,一部分为游离型,当同时应用多种药物时,他们可能互相竞争蛋白结合部位,将某一药物从蛋白的结合部位置换出来成游离型,更多的游离型药物作用于靶位受体,这样在剂量不变的情况下,加大了该药的药理作用或毒性,如乙酰水杨酸、吲哚美辛、保泰松、苯妥英钠、氯贝丁酯、水合氯醛、磺胺药都具有蛋白的置换作用,与双香豆素合用时可将其从蛋白的结合部位上置换出来,使其在血浆中游离型药物浓度增加,从而可能引起出血。

2.2.3 药物代谢过程中的相互作用:大部分药物在肝脏中被肝药酶(肝微粒体酶)催化代谢而灭活后,因此,肝药酶的活性直接影响到药物代谢,药物中有的是酶诱导剂,有的是酶抑制剂,已发现有 200 种以上化合物具有酶诱导作用,如苯巴比妥、水合氯醛、苯妥英钠、扑米酮、甲丙氨酯、卡马西平、尼可刹米、灰黄霉素、利福平、螺内酯、乙醇等,酶诱导的结果将使受影响的药物的作用减弱或缩短,如同时应用苯巴比妥和双香豆素可使后者的抗凝血作用减弱,突然停用苯巴比妥,又会使患者对双香豆素敏化,服用泼尼松控制住哮喘发作的患者在服用苯巴比妥后,哮喘发作次数增加,器官移植患者应用环孢菌素和泼尼松的同时应用利福平仍可出现排斥反应,利福平使口服避孕药的人避孕失败,合用卡马西平加重异烟肼的肝毒性,这是肝药酶被诱导剂诱导的结果。相反,肝药酶的抑制剂将使与其联合应用的药物代谢减少,因而加强或延长起作用。如:氯霉素、西米替丁、异烟肼、三环类抗抑郁药、吩噻嗪类药物、保泰松、胺碘酮、红霉素、甲硝唑、咪康唑、哌醋甲酯、磺吡酮、别嘌呤醇、奎尼丁等药物均有酶抑制作用,西米替丁与茶碱合用时,可增加茶碱的血药浓度,若不当减少茶碱的剂量,则有可能引起茶碱中毒,口服甲苯磺丁脲的患者在同服氯霉素之后发生低血糖休克,原因则是氯霉素的酶抑制作用。

2.2.4 肾排泄过程中的相互作用:两种酸性药物或两种碱性药物同用,他们将分别竞争酸性转运系统或碱性转运系统,妨碍其中一药向肾小管分泌,如丙磺舒可与青霉素竞争,减少青霉素排泄,使青霉素作用时间延长^[4]。双氢氯噻嗪、呋塞米和依他尼酸均能妨碍尿酸的排泄,造成尿酸在体内堆积,引起痛风。乙酰水杨酸妨碍甲氨喋呤的排泄,加大后者的毒性。

双香豆素和保泰松均能抑制氯磺丙脲的排泄,加强后者的降糖效应。

2.3 药效学方面的相互作用 药效一般是药物与受体或特殊作用点相互作用的结果,合并用药时,不同性质的药物对同一受体可发生激动或阻滞的两种相反的作用,在药物效应上可产生增强与减弱的不同结果,药理效应相互对抗的药物不宜配伍。此外,特别注意的是药理效应或毒副作用相同的药物联合应用,如各药不减量使用,就有产生中毒的可能。如抗胆碱药物阿托品和同样具有抗胆碱作用(副作用)的氯丙嗪、抗组胺药、三环类抗抑郁药、丁酰苯类合用,可引起胆碱能神经功能过度低下的中毒症状,如中毒性精神病、麻痹性肠梗阻、湿热环境中易中暑;藿香正气口服液有阿托品样作用,与多潘立酮等胃动力促进药联用会产生拮抗作用^[9]。乙醇、巴比妥类药物、苯二氮䓬类药物、抗精神病药、镇吐药、镇静药、阿片类镇痛药、抗抑郁药、抗组胺以及具有中枢神经系统抑制作用的药物联合应用可损害精神运动技能、降低灵敏性、困倦、木僵、呼吸抑制、昏迷和死亡。非甾体抗炎药抑制血小板功能,降低血浆凝血酶原浓度,从而加强华法林的抗凝血功能,诱发胃出血;抗心绞痛药、血管扩张药、吩噻类可互相增加降压作用,引起直立性低血压。氨基糖苷类抗生素不宜与全身麻醉药(乙醚、硫喷妥钠等)、普鲁卡因、琥珀胆碱或硫酸镁合用,因为这类抗生素具有神经肌肉接头传递阻滞作用,注射时对呼吸肌作用更明显,可协同引起呼吸麻痹。呋塞米和依他尼酸不宜与氨基糖苷类抗生素合用,两者在听神经损害方面有相加作用,合用后耳聋的发生率明显增加,尤其是尿毒症病人更容易发生。

3 重视药物间相互作用,规范联合用药

药物间相互作用十分复杂,难以预测,常取决于病人身体状况,如疾病状态、体重、年龄、性别等,尤其在肾功能衰竭或肝功能损害的病人中,其临床意义更为突出,因此,我们必需重视药物间的相互作用,规范联合用药,才能达到疗效提高或/和毒性减

轻的临床期望得到的药物相互作用,力求避免毒性加大或/和疗效降低的不良药物相互作用,建议从以下几方面探讨:

3.1 联合用药时严格按照规定的用法用量 服用药物,用药前应认真阅读说明书,不能自行增加或减少剂量,不能自行增加或减少药物。

3.2 联合用药应注意个体化 尤其是老幼体弱孕者对药物的耐受力差,易出现不良反应,应适当减少剂量。

3.3 联合用药时监测 治疗窗窄的药物一定进行血药浓度监测。

3.4 联合用药时重视给药方式 能用口服给药的,不应注射给药;能肌肉注射的,不能用静脉注射;能静脉注射的不用输液治疗;尽量降低药物治疗带来的风险。

3.5 联合用药应少而精 单一用药无效或不能完全控制发作时,可以考虑联合用药,,联合用药须慎重,品种宜少不宜多,以免药物间相互作用而影响疗效或引起不良反应。

3.6 联合用药时应注意器官损害 在用对器官功能可能有损害的药物时,应定期检查器官功能。

3.7 开展药师下临床工作 记录患者用药历史,临床用药必须牢记疾病的复杂性和治疗的复杂性,对治疗过程做好详细的用药计划,认真观察和分析必要的指标和试验数据,及时判定药物的疗效和毒副作用,并随时修订和完善用药方案。

【参考文献】

- [1] 曹全英.合并用药可能引起的毒副反应[J].中华今日医学杂志,2003,3(24):42
- [2] 胡应伦.头孢哌酮钠静脉滴注溶媒的选用[J].中国医院药学杂志,2002,22(8):508
- [3] 陈新谦,金有豫,汤光主编.新编药理学[M].第16版.北京:人民卫生出版社,2007,24-27
- [4] 吴晓辉,董涛编著.丙磺舒与 β -内酰胺类抗生素[M].上海:上海科技教育出版社,2006,10:48-49
- [5] 陈金伟.药物联用不当出祸端.中国医药报,2006-05-22(A3)

(收稿日期 2008-08-27 修回日期:2008-09-04)

· 合理用药 ·

我院 2004-2006 年抗菌药物应用分析

胡琦

(宁波市第一医院, 宁波 315010)

作者简介:胡琦(1969-)女,药剂科主管药师。